

Laporan Praktikum 5 Kontrol Cerdas

Nama : Finando Ilham

NIM : 224308007

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Finando21>

Student Lab Assistant : Rizky Putri Ramadhani (214308092)

1. Judul Percobaan

Human Pose Estimation Dengan YOLOv8

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan ultralytics YOLOv8 pose model untuk mendeteksi pose manusia
2. Mahasiswa dapat memahami Konsep dasar dari human pose estimation (HPE) dengan menggunakan YOLOv8 pose.
3. Mahasiswa dapat mengetahui cara melakukan inferensi pose pada gambar, video, dan kamera real-time.

3. Landasan Teori

- YOLO adalah salah satu metode deteksi objek yang banyak digunakan dalam bidang visi komputer. YOLO memiliki berbagai macam versi, salah satunya yaitu YOLOv8 yang merupakan versi terbaru yang dikembangkan dengan menggunakan algoritma Convolutional Neural Network (CNN). Dibandingkan dengan versi sebelumnya, YOLOv8 menawarkan peningkatan dalam akurasi serta kecepatan dalam mendeteksi objek. Model ini bekerja dengan membagi gambar input menjadi grid, kemudian memprediksi bounding box dan kelas untuk setiap sel dalam grid. Selain itu, YOLOv8 dilengkapi dengan kemampuan deteksi multi-skala, sehingga lebih efektif dalam mengenali objek dengan ukuran yang beragam.
- Estimasi pose merupakan teknik yang memanfaatkan model pembelajaran mesin (ML) untuk memprediksi posisi tubuh manusia dalam gambar atau video dengan menentukan lokasi spasial dari sendi utama (titik kunci atau keypoints). Metode ini termasuk dalam bidang visi komputer yang bertujuan mendeteksi bentuk manusia dalam gambar atau video, sehingga dapat mengidentifikasi, misalnya, posisi siku seseorang dalam suatu gambar. Model estimasi pose menerima gambar hasil pemrosesan kamera sebagai input dan menghasilkan informasi mengenai titik kunci tubuh. Titik kunci yang terdeteksi diklasifikasikan berdasarkan ID bagian tubuh, dengan skor kepercayaan dalam rentang 0,0 hingga 1,0. Skor ini menunjukkan tingkat probabilitas bahwa titik kunci benar-benar berada di posisi yang diprediksi.
- MediaPipe merupakan framework yang dikembangkan oleh Google untuk membangun pipeline persepsi secara real-time. Dengan MediaPipe, pengembang dapat menggabungkan berbagai jenis data sensor, seperti video, audio, dan data lainnya, dalam satu platform yang efisien. Selain itu,

MediaPipe dirancang agar dapat berjalan di berbagai perangkat, mulai dari ponsel hingga komputer desktop. Salah satu penerapan MediaPipe yang paling dikenal adalah pada estimasi pose manusia menggunakan MediaPipe Pose. Metode ini menggabungkan estimasi pose 2D dengan model humanoid yang lebih kompleks serta metode optimasi untuk mengestimasi sudut sendi pada pose 3D. MediaPipe Pose membangun garis-garis pipa dan memproses data kognitif dalam bentuk video menggunakan pembelajaran mesin (machine learning- ML). Metode ini terbukti efektif dalam mengatasi masalah ambiguitas kedalaman pada estimasi pose 3D dan dapat berjalan secara real-time bahkan pada perangkat tanpa GPU.

- Python adalah bahasa pemrograman yang populer. Python sering dimanfaatkan dalam pengembangan web, perangkat lunak, penelitian, dan system scripting. Python dapat digunakan untuk 39 menangani data besar dan melakukan operasi matematika yang kompleks. Python bekerja di berbagai platform seperti Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, dan lain-lain. Python dirancang untuk mudah dibaca, yaitu memiliki sintaks yang sederhana dan menggunakan bahasa Inggris.
- NumPy (Numerical Python) merupakan library Python yang fokus pada scientific computing. NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek N-dimensional array, yang mirip dengan list pada Python. Struktur data NumPy lebih membutuhkan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan list lainnya tetapi mempunyai performa yang lebih cepat

4. Analisis dan Diskusi

Analisis::

Pada percobaan minggu ke-5 ini, saya menggunakan YOLOv8 Pose untuk mendeteksi pose manusia. Teknik Human Pose Estimation (HPE) digunakan untuk mendeteksi titik-titik utama tubuh. Program dibagi menjadi tiga: deteksi pada gambar, video, dan real-time. Hasil menunjukkan bahwa YOLOv8 memiliki akurasi tinggi dan lebih cepat dibandingkan metode lain seperti OpenPose dan MediaPipe, karena mendeteksi keypoints tubuh dalam satu tahap. Namun, akurasi menurun dalam pencahayaan rendah.

Diskusi :

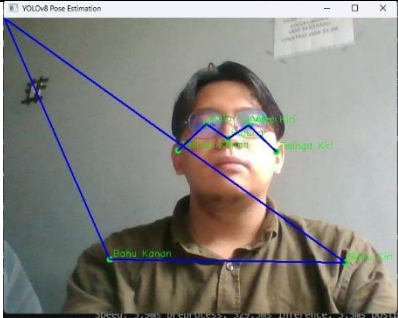
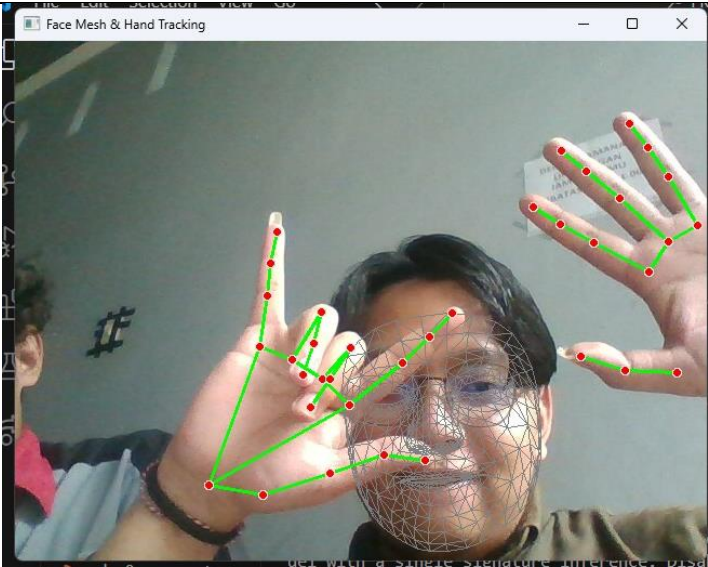
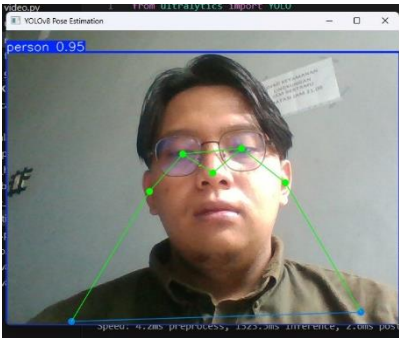
1. YOLOv8 Pose berguna dalam robotika dan otomasi industri untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan interaksi manusia-mesin, seperti pada navigasi robot otonom dan kontrol kualitas.
2. Tantangan dalam deteksi pose real-time:
 - Performa komputasi
 - Pencahayaan buruk
 - Akurasi dan Kecepatan
3. Untuk meningkatkan akurasi deteksi, perlu menggunakan dataset yang beragam, resolusi tinggi, dan perbaikan anotasi dataset.

5. Assignment

Pada assignment ini, program dimodifikasi agar hanya menampilkan titik-titik sendi tertentu seperti tangan dan kaki. Pada program assignment ini menggunakan dua metode yaitu, metode YOLOv8 dan metode MediaPipe yang mana kedua metode tersebut memiliki peranan masing-masing. YOLOv8-Pose digunakan untuk mendeteksi pose tubuh secara keseluruhan dengan mendeteksi 17 keypoints utama pada tubuh manusia, seperti kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Namun, YOLOv8-Pose tidak memiliki deteksi tangan yang detail, karena hanya mendeteksi pergelangan tangan (wrist keypoints), bukan jari-jari tangan. Sehingga dibutuhkanlah MediaPipe yang berfungsi untuk mendeteksi dan menganalisis posisi tangan dan jari secara lebih detail dengan 21 keypoints per tangan. Ketika program dijalankan menghasilkan tampilan deteksi seluruh struktur tubuh dengan bagian tangan lebih detail. Pada setiap bagian-bagian dari tubuh yang terdeteksi diberikan

keterangan bagian tubuh tersebut disamping titik keypoint beserta nilai akurasi yang dihasilkan. Selain itu pada program ini menggunakan dataset lain agar dapat meningkatkan performa dari model tersebut.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

N0	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Inferensi real-time pose estimation dari kamera	
2	Assignment	
3.	Ultra	

7. Kesimpulan.

Dari percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Deteksi human pose menggunakan YOLOv8-pose dan Teknik Human Pose Estimation (HPE) untuk mendeteksi titik-titik tubuh manusia.
2. Terdapat 3 program: pertama untuk mendeteksi pose manusia pada gambar, kedua untuk mendeteksi pose pada video, dan ketiga untuk deteksi pose secara real-time.
3. Hasil percobaan menunjukkan bahwa YOLOv8-pose menghasilkan akurasi tinggi dan kompetitif dibandingkan metode lain seperti OpenPose atau MediaPipe, meskipun akurasi

menurun pada kondisi pencahayaan rendah.

8. Saran

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang penulis ajukan, sebagai berikut:

1. Agar dapat meningkatkan akurasi dan performa deteksi pose dapat menambahkan variasi dataset dan juga Lakukan data augmentation saat training untuk mencakup berbagai kondisi pencahayaan.
2. Agara dapat meningkatkan optimasi performa sebaiknya gunakan model yang lebih ringan dan multi-threading seperti YOLOv8m-pose.pt atau yang lebih besar.

9. Daftar Pustaka

- Kusuma, I. G. A. H. V. (2024). *Pengembangan kursi roda otonom berbasis YOLOv8 untuk penghindaran obstacle*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
 - Maulana, M. D., Novamizanti, L., & Wibowo, S. A. (2024). *Evaluasi kinerja YOLOv8 dalam identifikasi kesegaran ikan dengan metode deteksi objek*. e-Proceeding of Engineering, **11**(4), 2864
-

